

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
Escuela de Matemática, Omar Dengo
Sede Regional Chorotega
Sede Regional Brunca

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
MATEM 2025



III EXAMEN PARCIAL
MATEM-CÁLCULO
SÁBADO 08 NOVIEMBRE 2025

Nombre del estudiante

Nombre del profesor tutor

Institución

Nivel

Puntos obtenidos: _____ Calificación: _____

“Nada debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de entender más,
para que podamos temer menos”. (Marie Curie)

Instrucciones generales para los estudiantes

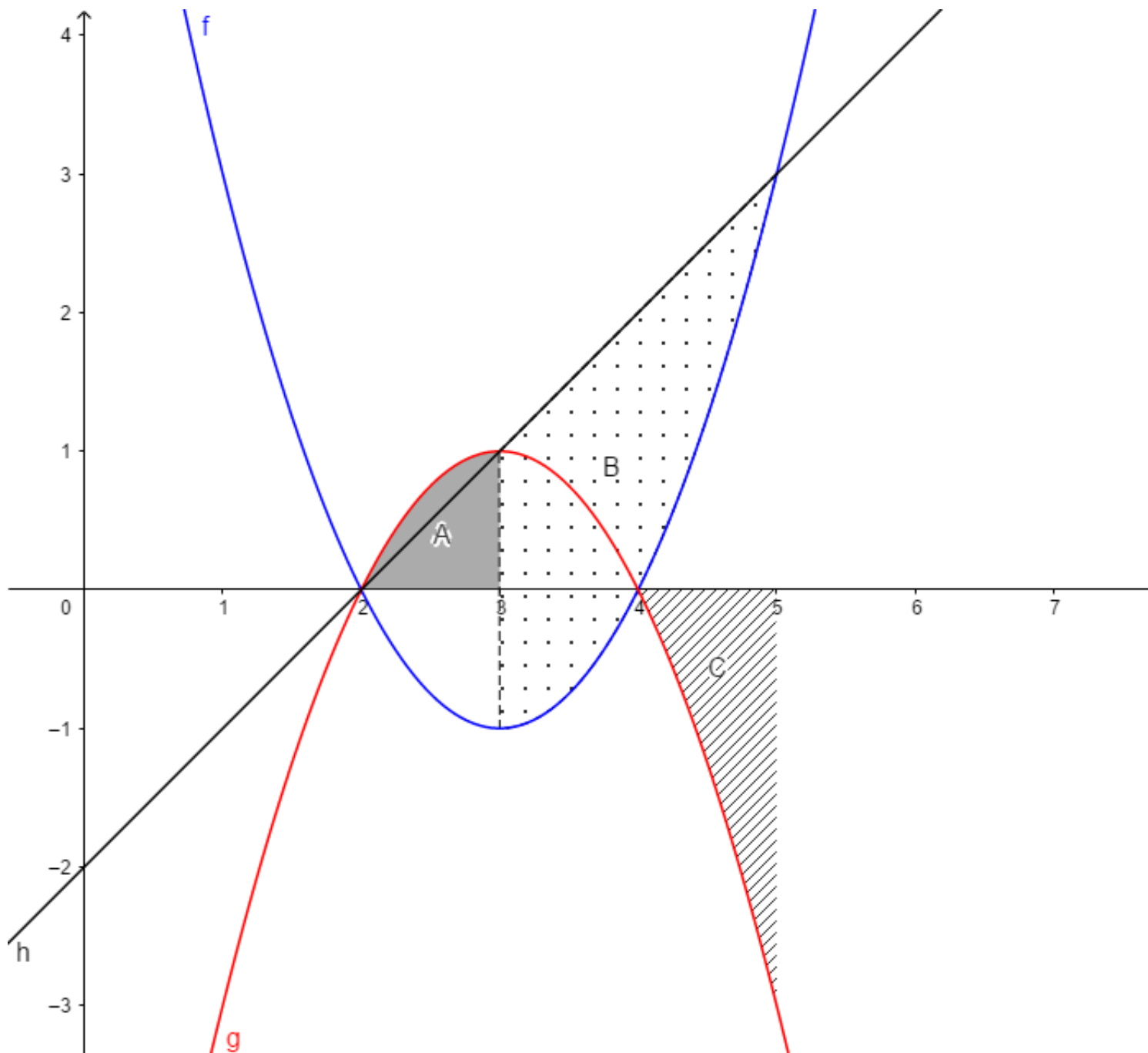
1. El examen consta de tres partes: una selección única de 6 puntos, respuesta breve 4 puntos y un desarrollo de 30 puntos, para un total de 40 puntos.
2. La prueba debe resolverse de manera individual y dispone de tres horas para resolverla.
3. Para ingresar al recinto de examen es indispensable que muestre su identificación con fotografía y porte el uniforme completo de su institución educativa.
4. Todas las preguntas de la prueba deben contestarse en este examen. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
5. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra para responder cada pregunta, ya que si utiliza un bolígrafo de otro color o lápiz pierde el derecho a reclamos.
6. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
7. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia. En caso de encontrársele alguno de estos dispositivos ya sea sobre la mesa, en la vestimenta o en manipulación, se le anulará la prueba y obtendrá una calificación de cero.
8. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
9. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar su examen al administrador, firmar la hoja de asistencia y retirarse sin hacer ningún tipo de comentario, ni dentro del aula ni en lugares cercanos al aula.
10. Se permite el uso de calculadora científica.
11. Se adjunta una hoja de borrador en la parte final del examen que debe permanecer grapada al mismo. Lo que escriba en esta hoja NO será calificado.

Parte I. Selección única. (6 puntos)

Indicaciones. A continuación se presentan 3 ítems de selección única, cada una con un valor de 2 puntos (1 punto por la respuesta y 1 punto la justificación). Seleccione marcando con una **equis** la opción que usted considera que es la respuesta correcta.

Considere la imagen adjunta en la que están representadas gráficamente las curvas:

$$f(x) = x^2 - 6x + 8, \quad g(x) = -x^2 + 6x - 8 \quad \text{y} \quad h(x) = x - 2.$$



Con base en la gráfica anterior, responda lo siguiente:

1. La integral que permite calcular el área A (área gris) corresponde a:

A) $\int_0^3 -x^2 + 6x - 8 \, dx$

B) $\int_2^3 x^2 - 6x + 8 \, dx$

C) $\int_2^3 -x^2 + 6x - 8 \, dx$

D) $\int_0^3 x^2 - 6x + 8 \, dx$

2. La medida del área de la región B (área punteada) corresponde a:

A) 3.33

B) -60.66

C) -3.33

D) 4.66

3. La integral que permite calcular el área C (área rayada) corresponde a:

A) $\int_2^4 x^2 + 6x - 8 \, dx$

B) $\int_4^5 -x^2 + 6x - 8 \, dx$

C) $\int_4^5 x^2 - 6x + 8 \, dx$

D) $\int_3^5 -x^2 - 6x - 8 \, dx$

Parte II. Respuesta breve. (4 puntos)

Indicaciones. A continuación se presentan 2 ítems de respuesta breve. Conteste en el espacio destinado para cada una de ellas la información solicitada en cada caso. Debe aparecer el procedimiento empleado para llegar a la respuesta. Valor 2 puntos cada pregunta.

1. **(2 puntos)** El valor de la integral $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx$ donde

$$f(x) := \begin{cases} x & \text{si } -\pi \leq x < 0 \\ \text{sen}(x) & \text{si } 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

corresponde a: _____

2. **(2 puntos)** Sea $\int \sec^2(x)e^{\tan(x)} \, dx = A$. La función A corresponde a: _____

Parte III. Desarrollo. 30 puntos.

Indicaciones. Resuelva los siguientes ejercicios en el espacio destinado para cada uno de ellos, detallando todo el procedimiento que permite llegar a la respuesta. Las respuestas deben darse completamente simplificadas. Un desarrollo desordenado no se calificará.

1. **(4 puntos)** Determine $f'(x)$ si se sabe que $f(x) = \int_{\ln(x)}^{x^2} [\text{sen}(t) + 1] dt$

2. Calcule cada una de las siguientes integrales:

a) **(6 puntos)** $\int \frac{\ln(x)}{x^3} dx$

b) **(10 puntos)** $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx$

c) **(10 puntos)** $\int \frac{6x^2 + 5x + 2}{x^2(x + 2)} dx$

HOJA DE BORRADOR

Fórmulas para III parcial, MATEM UNA

Integrales

$$1) \int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)| + C$$

$$2) \int \cot(x) dx = \ln |\sin(x)| + C$$

$$3) \int \sec(x) dx = \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C$$

$$4) \int \csc(x) dx = \ln |\csc(x) - \cot(x)| + C$$

$$5) \int \sin^2(kx) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(kx) \cos(kx)}{2k} + C$$

$$6) \int \cos^2(kx) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(kx) \cos(kx)}{2k} + C$$

$$7) \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \arctan \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{-\Delta}} \right), \Delta = b^2 - 4ac, \Delta < 0 + C$$

Identidades trigonométricas

$$1. \sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$$

$$2. \sec^2(x) = 1 + \tan^2(x)$$

$$3. \csc^2(x) = 1 + \cot^2(x)$$

$$4. \sin(2x) = 2\sin(x) \cos(x)$$

$$5. \cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$6. \sin^2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$$

$$7. \cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x)$$